

ViMi Pad Refiner — Potentialformeln und Konstanten

Stand: 0.8.18

Die Gesamtenergie, die der Solver (Gradientenabstieg mit Armijo-Backtracking und per-Knoten-Schrittkappung) minimiert, ist die Summe aller unten stehenden Terme. Alle Längen sind auf den **Masterscale** L bezogen (Skaleninvarianz).

$$L = \text{median}(\text{Kantenlängen}), \quad p_0 = 2 + k_{\max}, \quad A_{\text{rep}} = 1 + k_{\max}, \quad \varepsilon_{\text{reg}} = 10^{-3} L,$$

wobei $k_{\max}$ der maximale Knotengrad ist (Fallback für L : Median der Knoten-Extents, sonst 150). Die Spalte *Anordnen* nennt den im Anordnen-Adapter gesetzten Wert; sonst gilt der Default.

1 Knoten

1.1 Abstoßung (alle Paare $i < j$, anisotrop, kurzreichweitig)

Elliptisch normierter Abstand mit additiver Polsterung, dann domörmiges Potential mit **endlichem Träger**:

$$s_x = h_{w,i} + h_{w,j} + \text{pad}_x, \quad s_y = h_{h,i} + h_{h,j} + \text{pad}_y, \quad \rho = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{s_x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{s_y}\right)^2 + \varepsilon_{\text{reg}}^2}$$
$$\varphi_{\text{rep}}(\rho) = \begin{cases} A_{\text{rep}} (1 - \rho)^2 & \rho < 1 \\ 0 & \rho \geq 1 \end{cases}$$

Rein abstoßend, nur bei drohender Überlappung aktiv, paarweise (actio = reactio, Nettokraft null).

Konstante	Default	Anordnen
$\text{pad}_x = \text{pad}_y = \text{padFactor} \cdot L$	$0.15 L$	$0.15 L$
$A_{\text{rep}} = 1 + k_{\max}$	—	—

1.2 Stabilitätsanker (pro Knoten, absolut)

$$E_{\text{stab}} = w_{\text{stab}} \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_i^0\|^2, \quad w_{\text{stab}} = \frac{\text{stabilityScale}}{L^2} (\times \text{Knotengewicht})$$

Der einzige *absolute* Positionsanker im System.

Konstante	Default	Anordnen
stabilityScale	1	0.08

2 Verbinder (Kanten)

Pro Kante mit eigener Ruhelänge:

$$\text{rest} = (1 - \beta) \text{len}_{\text{aktuell}} + \beta L, \quad r = \|\mathbf{x}_t - \mathbf{x}_s\| (+\varepsilon_{\text{reg}}), \quad \beta = \text{edgeTargetBlend}.$$

2.1 Kantentopf (C^2 , Minimum bei $r = \text{rest}$, kräftefrei im Fernfeld)

Mit $t = r/\text{rest}$, $a = 6p_0/\text{rest}^2$, $d = r - \text{rest}$:

$$\varphi_{\text{edge}}(r) = \begin{cases} p_0(3t^4 - 4t^3 + 1) - 1 & r \leq \text{rest} \\ -e^{-a d^2} & r > \text{rest} \end{cases}$$

Werte: $\varphi(0) = p_0 - 1$ (repulsiver Kern), $\varphi(\text{rest}) = -1$ (Minimum), $\varphi(\infty) \rightarrow 0$. Im Fernfeld kräftefrei — daher zieht eine sehr lange Kante allein über diesen Topf nicht zusammen (Motivation für den Spring).

2.2 Richtungsfaktor (nur gerichtete Profile, multiplikativ)

Mit $c = \hat{\mathbf{e}} \cdot \hat{\mathbf{u}}$ (Kosinus zwischen Kanten- und Vorzugsrichtung):

$$g(c) = \varepsilon_0 + (1 - \varepsilon_0) \frac{1 + c}{2}, \quad E_{\text{edge,dir}} = \varphi_{\text{edge}}(r) \cdot g(c), \quad g \in [\varepsilon_0, 1], \quad \varepsilon_0 = \text{directionFloor}.$$

Der Gradient enthält einen tangentialen Anteil, der die Kante zur Vorzugsrichtung dreht (endpunktantisymmetrisch $\Rightarrow$ keine Nettokraft).

2.3 Kanten-Spring (nicht sättigend, langreichweitig)

$$E_{\text{spring}} = \frac{1}{2} k_{\text{spring}} \left(\frac{r - \text{rest}}{L} \right)^2$$

Konstante	Default	Anordnen
$k_{\text{spring}} = \text{edgeSpring}$	0	0.5
$\beta = \text{edgeTargetBlend}$	0	0.7
$\varepsilon_0 = \text{directionFloor}$	0	0.15 (gerichtet) / 0 (frei)

3 Ordnung

3.1 Linearer Ordnungserhalt (tree, conceptmap)

Knoten entlang $\hat{\mathbf{n}}$ sortiert; für aufeinanderfolgende Paare (a vor b) wird ein Umkippen bestraft (dormant, solange gehalten):

$$\text{proj} = (\mathbf{x}_b - \mathbf{x}_a) \cdot \hat{\mathbf{n}}, \quad E_{\text{order}} = k_{\text{order}} \text{softplus}(\text{margin} - \text{proj})^2$$

3.2 Zyklischer Ordnungserhalt (mindmap, bubblemap)

Pro Hub h (≥ 3 Nachbarn): Nachbarn nach Anfangswinkel sortiert, größte Lücke frei, restliche konsekutive Paare (b CCW von a) über das Vorzeichen des Kreuzprodukts geschützt:

$$\text{cross} = (\mathbf{x}_a - \mathbf{x}_h) \times (\mathbf{x}_b - \mathbf{x}_h), \quad E_{\text{cyc}} = k_{\text{cyc}} \text{softplus}\left(m_c - \frac{\text{cross}}{L^2}\right)^2$$

Konstante	Default	Anordnen
$k_{\text{order}} = \text{orderStrength}$	1	1
$\text{margin} = \text{orderMarginFactor} \cdot L$	0.1 L	0.1 L
$\hat{\mathbf{n}} = \text{orderAxis}$	null	tree/conceptmap: (1,0); sonst null
$k_{\text{cyc}} = \text{cyclicStrength}$	0	2 (mindmap/bubblemap); sonst 0
m_c	—	0.05

4 Container

Halbachsen (h_x, h_y) , Zentrum (c_x, c_y) ; *member* = Knoten liegt geometrisch im Container. Pad: $c_{\text{pad}} = \text{containerPadFactor} \cdot L$.

4.1 Rechteck — Innen (Mitglied, ReLU²-Flachboden)

Flacher Boden im Inneren, Anstieg erst jenseits der Innenwand (nie zentrumsziehend):

$$\text{in}_x = \max(h_x - (h_w + c_{\text{pad}}), 0.15 h_x), \quad u_x = \frac{x - c_x}{\text{in}_x}, \quad u_y = \frac{y - c_y}{\text{in}_y}$$

$$E_{\text{in}} = c_{\text{in}} \left(\text{ReLU}(|u_x| - 1)^2 + \text{ReLU}(|u_y| - 1)^2 \right)$$

4.2 Rechteck — Außen (Nicht-Mitglied, gedämpfte Super-Gauß-Kuppel)

$$q_x = \frac{x - c_x}{h_x + h_w + c_{\text{pad}}}, \quad E_{\text{out}} = c_{\text{out}} \exp(-(|q_x|^{2N} + |q_y|^{2N}))$$

(abgeschnitten, falls das Argument > 40 : kräftefreies Fernfeld).

4.3 Ellipse — Innen / Außen (radial auf elliptischem ρ)

Innen: $\rho = \sqrt{(dx/a_x)^2 + (dy/b_y)^2}$, $a_x = \max(h_x - (h_w + c_{\text{pad}}), 0.15 h_x)$: $E_{\text{in}} = c_{\text{in}} \text{ReLU}(\rho - 1)^2$

Außen: $\rho = \sqrt{(dx/a_x)^2 + (dy/b_y)^2}$, $a_x = h_x + h_w + c_{\text{pad}}$: $E_{\text{out}} = c_{\text{out}} \exp(-\rho^{2N})$

Konstante	Default	Anordnen
$c_{\text{in}} = \text{containerIn}$	1	1
$c_{\text{out}} = \text{containerOut}$	0.6	0.6
$N = \text{containerDomeN}$	2	2
$c_{\text{pad}} = \text{containerPadFactor} \cdot L$	0.12 L	0.12 L

Hinweis: `containerFill` (0.85) und `containerCoshCap` (6) sind Altlasten der früheren cosh-Innenwand und im aktuellen Energieterm **nicht** mehr benutzt.

4.4 Container-Fit (separat, nicht im Gradienten)

Wächst hart bis alle Mitglieder umschlossen sind, schrumpft gedämpft:

$$\text{Kante}_{\text{neu}} = \text{Kante} + \text{rate} \cdot (\text{Kante}_{\text{Ziel}} - \text{Kante}), \quad \text{rate} \in \{\text{growRate}, \text{shrinkRate}\}$$

Konstante	Default	Anordnen
$\text{growRate} = \text{containerGrowRate}$	0.6	0.6
$\text{shrinkRate} = \text{containerShrinkRate}$	0.15	0.35 (bzw. 0, wenn Schrumpfen aus)

Achtung: Container wirken auf Knoten *ohne* Gegenkraft im Gradienten $\Rightarrow$ einzige Quelle einer Nettokraft aufs System $\Rightarrow$ Drift-Ursache.

5 Canvas (Grundpotential / Confinement)

5.1 Aktuell (0.8.18) — quadratischer Topf um den Schwerpunkt

$$E_{\text{grav}} = \frac{1}{2} k_{\text{grav}} \|\mathbf{x}_i - C\|^2, \quad C = \text{Schwerpunkt}(\mathbf{x}^0), \quad k_{\text{grav}} = \frac{\text{gravity}}{L^2}$$

Problem: C ist der Schwerpunkt $\Rightarrow$ das Potential hängt nur von $(\mathbf{x} - \text{Schwerpunkt}(\mathbf{x}))$ ab $\Rightarrow$ translationsinvariant $\Rightarrow$ die Gesamtkraft auf den Schwerpunkt ist null. Es kann eine Netto-Translation der Wolke prinzipiell nicht verhindern; zudem ist $k_{\text{grav}} = 0.1/L^2$ verschwindend klein. Daher *driften* die Elemente.

5.2 Vorschlag — absolut verankertes Flach-innen/Steil-außen-Confinement

Mit persistiertem Startpunkt C_0 (*nicht* der laufende Schwerpunkt), $\bar{\mathbf{x}} = \text{Schwerpunkt}(\mathbf{x})$ und $\tilde{\rho} = \|\mathbf{x} - C_0\|/L$:

$$E_{\text{bulk}} = \frac{1}{2} k_{\text{bulk}} \|\bar{\mathbf{x}} - C_0\|^2 \quad (\text{uniformer Gradient: bremst nur die Netto-Translation})$$

$$E_{\text{soft}} = \frac{1}{2} \varepsilon \tilde{\rho}^2 \quad (\text{sehr leichte Innenzentrierung}), \quad E_{\text{rim}} = k_{\text{rim}} \text{ReLU}(\tilde{\rho} - R)^2 \quad (\text{steiler Rand ab } R \approx 1.1\text{--}1.3 \times A)$$

E_{bulk} beseitigt die Drift, ohne die relative Umordnung zu verzerren; E_{rim} liefert den steilen Randgradienten; E_{soft} die leichte Innentendenz. Der Innenbereich bleibt sonst kräftefrei.

6 Solver-Konstanten

Konstante	Default	Anordnen
stepCap = stepCapFactor $\cdot L$	0.1 L	0.1 L
maxIterations	500	Site-Setting <code>arrangeiterations</code> (500)
gradTol	10^{-4}	10^{-4}
energyTol	10^{-7}	10^{-7}
swaps (Kreuzungsreparatur)	aus	an